SmartCampus+ 问卷分析

样本背景、功能偏好与使用条件

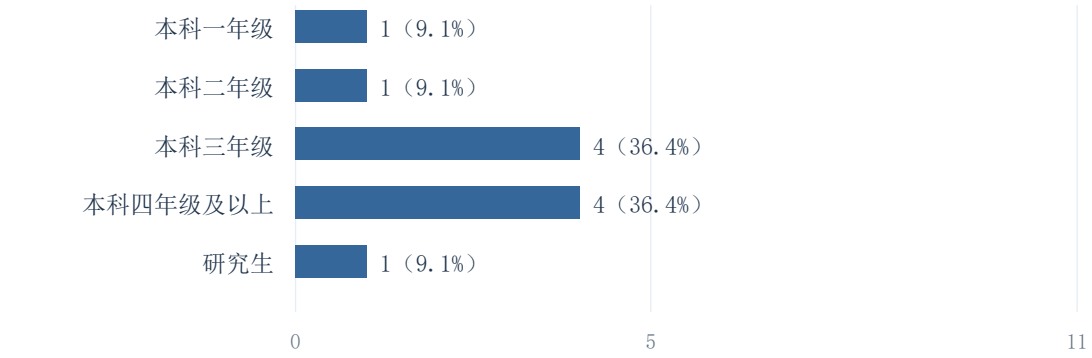
本次分析覆盖11份有效问卷。结果支持优先验证自习空间和食堂信息两个场景，并为通知方式、推荐控制及数据权限提供可选设置。结论仅描述本次样本的自报行为与偏好。

一 样本与分析口径

11位填写者均自报符合目标用户条件并同意参与。按匿名编号核对后，没有重复编号或完整重复答卷。问卷22题覆盖背景、行为、功能价值、通知、隐私与信任。

指标	结果	解释
样本量	11人	便利样本
本科三年级及以上本科生	8/11（72.7%）	高年级本科生较多
校内住宿	10/11（90.9%）	校外生活背景覆盖不足
每周到校6-7天	10/11（90.9%）	以高频校园使用者为主
主要使用智能手机	8/11（72.7%）	另有3人主要使用笔记本电脑

图1 学习阶段

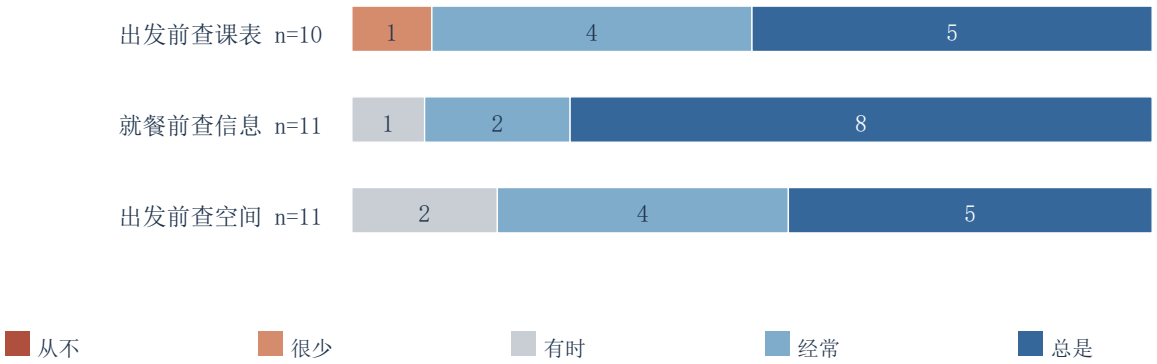


Q1 有效 n=11；人数（百分比）

统计比例以各题有效回答人数为分母：Q5为10人，Q22为2人，其余题目为11人。缺失回答保持为空白，不填零或中立分；多选题按选择该项的人数统计。比例保留一位小数，四舍五入后合计可能不等于100%。

二 当前行为与时间负担

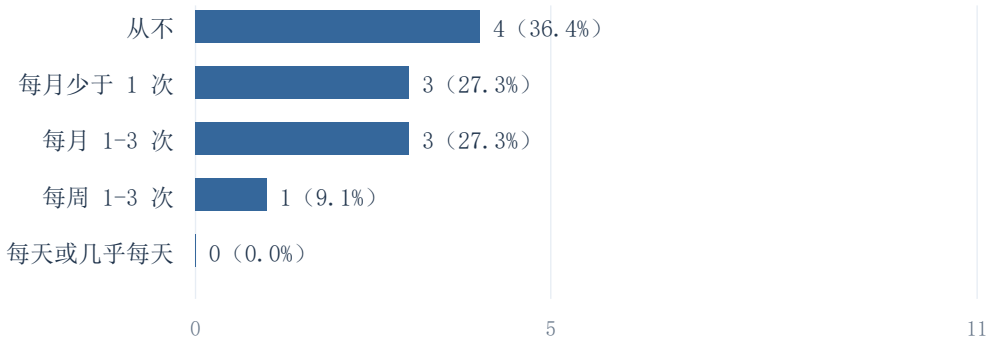
图2 常规信息查询频率



Q5、Q7、Q8使用同一频率选项。横轴为比例，色块数字为人数。

Q5中9/10人经常或总是查看课表；Q7中10/11人经常或总是查询食堂拥挤、排队或供应信息；Q8中9/11人经常或总是查询空间使用情况。这表明这些信息与本样本当前的日常决策有关，但没有测量现有信息是否准确、是否容易获得。

图3 校内地图或导航使用频率



Q6 有效 n=11；人数（百分比）

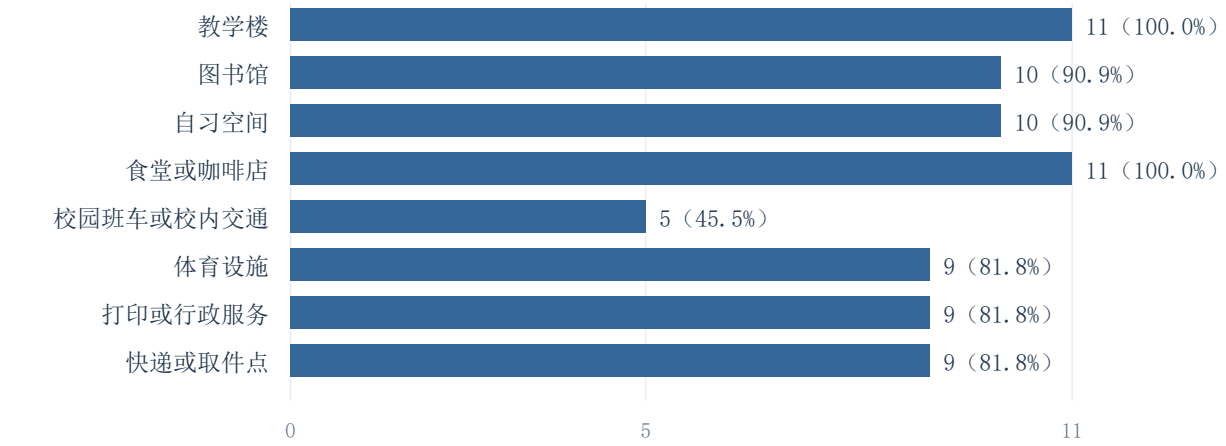
Q6中4人从不使用校内地图，3人每月少于一次，合计7/11（63.6%）。这与后文对情境路线建议的认可并存，值得在真实任务中进一步验证。

Q9 每周估计浪费时间	人数	比例
少于 15 分钟	3	27.3%
15-30 分钟	4	36.4%
31-60 分钟	0	0.0%
1-2 小时	0	0.0%
超过 2 小时	2	18.2%
不确定	2	18.2%

2人估计每周浪费超过2小时，另有2人不确定。Q9为时间区间且包含开放上界和“不确定”，不据此计算平均浪费时长。

三 校园服务与功能优先级

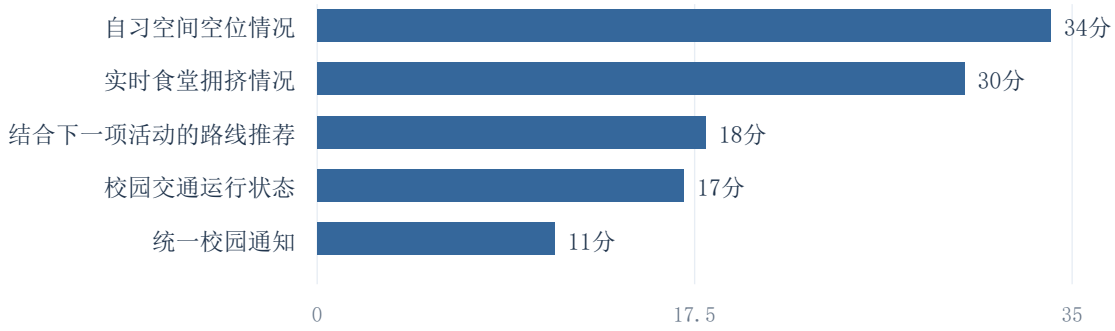
图4 每周至少使用一次的服务或地点



Q10 有效 n=11；人数（百分比）；多选，比例之和可超过100%

教学楼和食堂均为11/11人选择，图书馆和自习空间均为10/11人选择。这些是自报的每周使用情况，支持将学习和就餐作为后续任务测试场景；不能据此判断使用时长或满意度。

图5 功能相对排序得分



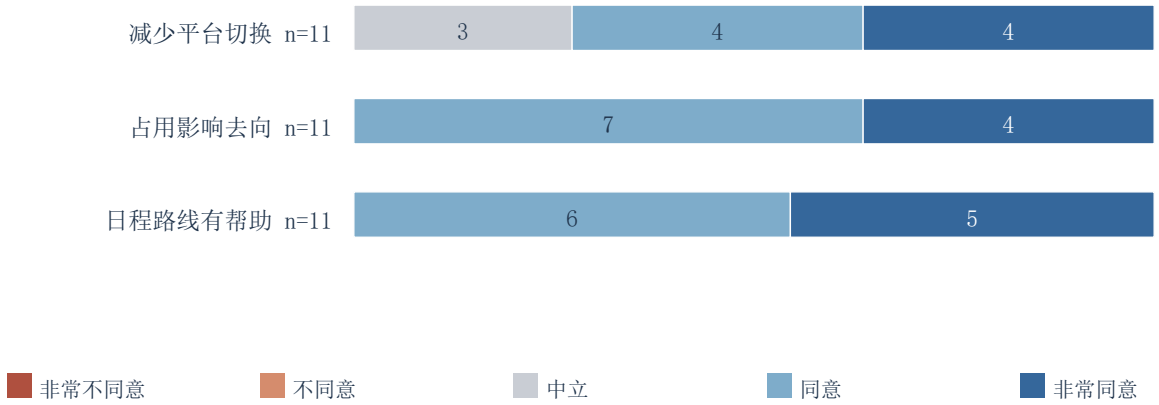
Q11完整排序 n=11；每人每项得分=5-名次，第一名4分、第五名0分；每项满分44分。

功能	平均名次	第一名人数	第五名人数
自习空间空位情况	1.91	5	0
实时食堂拥挤情况	2.27	3	0
结合下一项活动的路线推荐	3.36	2	5
校园交通运行状态	3.45	0	0
统一校园通知	4.00	1	6

自习空间34分、食堂信息30分，在本样本中位居前两位。路线建议18分，2人将其排第一、5人排第五；统一通知11分，1人排第一、6人排第五。总分用于描述相对次序，同时应保留个人偏好差异。

四 功能态度与需要继续验证的差异

图6 对整合、占用信息和情境路线的态度



横轴为各题有效回答比例（0%–100%），色块数字为人数。

问题	同意或非常同意	中立
Q12 整合助手减少切换精力	8/11（72.7%）	3/11（27.3%）
Q13 实时占用影响设施选择	11/11（100%）	0
Q14 结合下一项日程的路线有帮助	11/11（100%）	0

实时占用信息得到一致的态度认可，且与空间和食堂功能在排序中的领先相呼应。这为下一步验证这些场景提供方向，但目前没有实际行为或节省时间的测量。

路线建议在Q14获得11人认可，却在Q11仅排第三，并有5人将其放在最后。Q14询问“是否有帮助”，Q11要求在五项功能间进行相对取舍，两者衡量的内容不同。结果支持进一步区分功能的潜在价值和相对优先级。

对导航低频使用的7人，Q14仍全部为同意或非常同意。这一现象说明当前导航频率不能直接替代对情境路线方案的评价；也不能据此认定方案上线后一定会被高频使用。

下一步建议

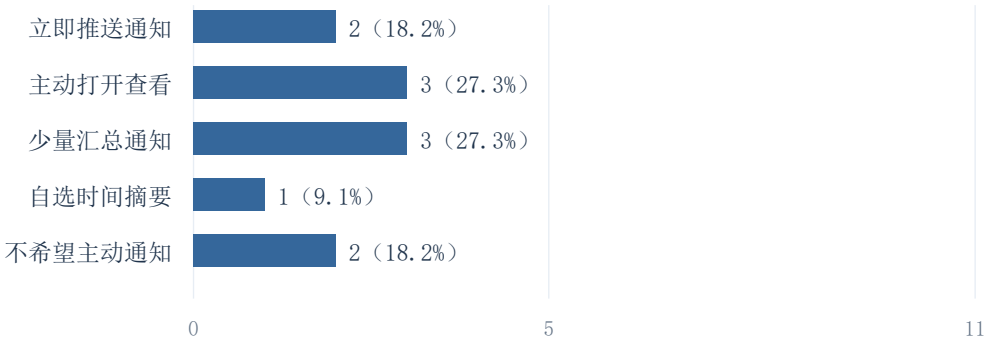
采用具体任务验证路线建议的价值：例如下一节课前从宿舍出发，比较仅给路线、加入准备缓冲、关联后续活动三种信息组合。任务评价应记录实际操作和结果，并与当前态度问卷区分。

分组比较的边界

样本仅有1位研究生、1位校外居住者，每个低年级各1人，因此本次不根据这些分组推断年级或居住方式导致的差异，也不进行缺乏样本支持的显著性检验。

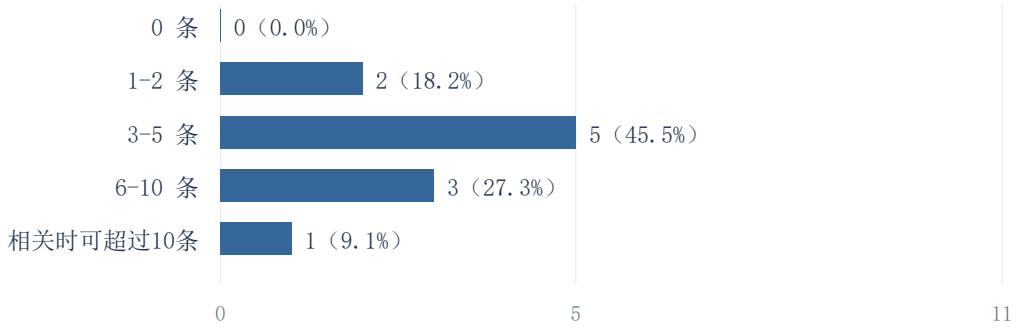
五 通知方式与推荐控制

图7 非紧急信息接收方式



Q15 有效 n=11；人数（百分比）

图8 每日最多接受的非紧急主动通知



Q16 有效 n=11；人数（百分比）

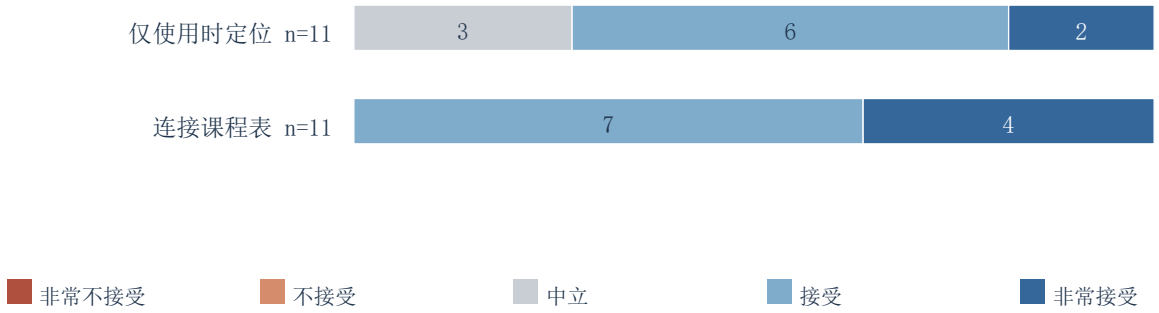
接收方式分散：主动打开与少量汇总各3人，立即推送2人，自选时间摘要1人，不希望主动通知2人。Q16中7/11（63.6%）最多接受每日5条，提示非紧急提醒需要数量与方式控制。

Q17 推荐控制偏好	人数	比例
只显示信息，所有决定由我自己完成	3	27.3%
只有我主动请求时才给出建议	0	0.0%
系统可以主动推荐，但需要我确认后再执行	1	9.1%
系统可以主动调整提醒和计划，我需要时再修改	3	27.3%
无明显偏好	4	36.4%

R09、R10在Q15选择不希望主动通知，却在Q16给出非零容忍上限。两题分别询问偏好与最大接受量，现有数据不能判定为填错；保留原回答，并建议在测试时确认具体情境。

六 数据权限与接受条件

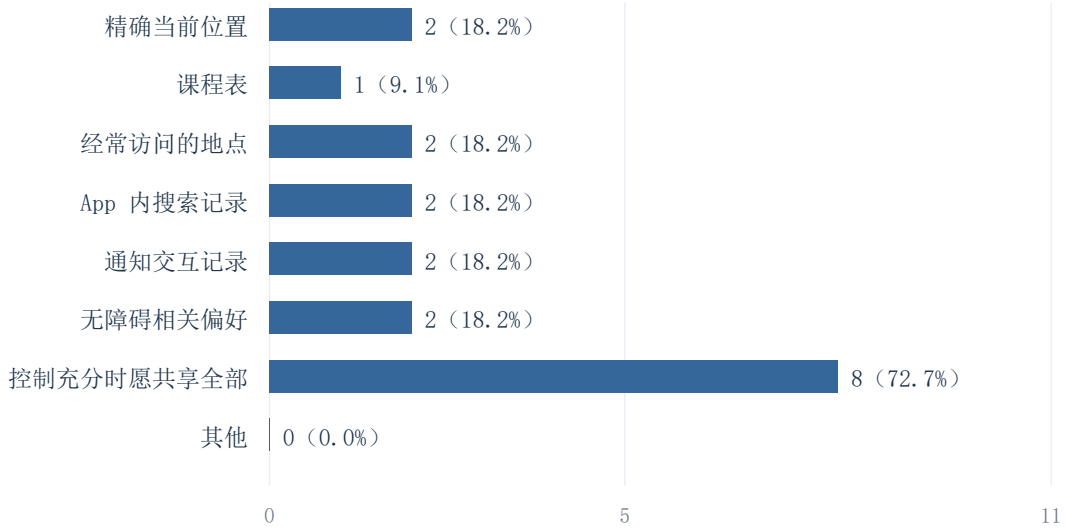
图9 位置与课程表连接的接受度



横轴为各题有效回答比例（0%-100%），色块数字为人数。

Q18中8/11（72.7%）接受或非常接受仅在使用时获取位置，3人中立。Q19中11/11人接受或非常接受连接课表；这一结果针对题目所描述的提醒和路线用途，不代表所有情境下的无条件授权。

图10 不希望共享的信息与条件性共享意愿



Q20 有效 n=11；人数（百分比）；多选，比例之和可超过100%

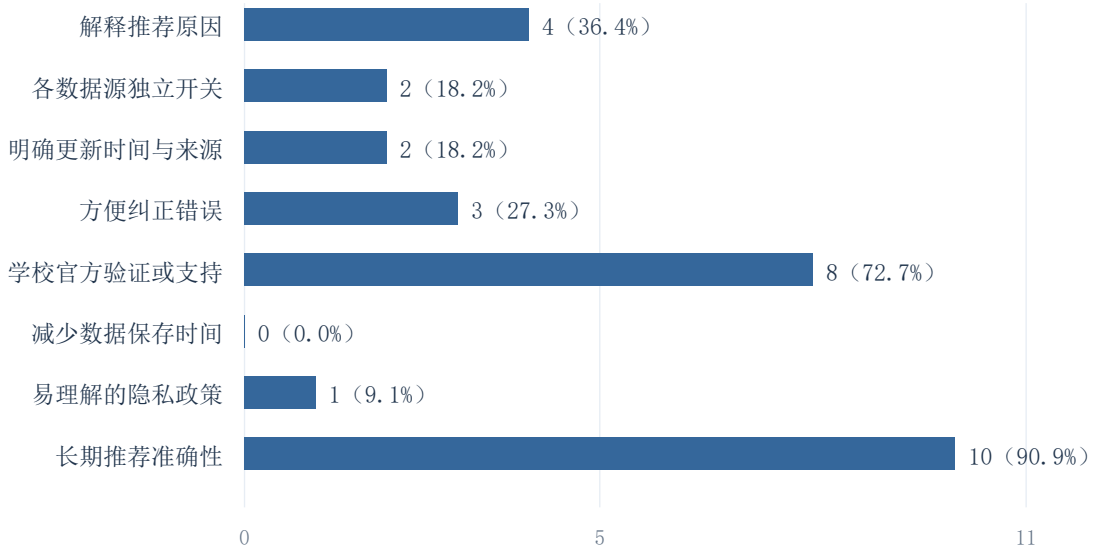
Q20中8/11（72.7%）选择“控制机制充分时愿共享全部”。其余3人分别保留对位置、课表、常访地点、搜索、通知交互或无障碍偏好的限制。图中“愿共享全部”为条件性选项，应与不愿共享的具体信息分开解释。

R10在Q19选择接受连接课表，同时在Q20选择不希望共享课表。该跨题差异可能与使用目的、题意理解或其他未澄清原因有关；不擅自统一，也不在缺少追问时选择一种解释作为事实。

设计建议是逐项说明数据用途，提供独立开关、撤销入口和用户确认。支持这些控制的证据包括Q20的条件性表述及访谈中的控制偏好，而非仅以Q21的选择人数作为唯一依据。

七 信任因素与开放回答

图11 最能增强信任的因素



Q21 有效 n=11；人数（百分比）；多选，比例之和可超过100%

10/11（90.9%）选择长期推荐准确性，8/11（72.7%）选择学校官方验证或支持，4/11（36.4%）选择解释推荐原因。Q21最多选择三项，因此结果表示该题设下的相对优先因素；某项未被选择不等于用户不重视或反对该项。

Q22 编号	开放回答原文
R01	查询食堂排队情况
R05	自习空间空位情况说明 对自习室、图书馆空位要求频繁，且考试周高峰期难以寻找

Q22仅2/11人作答，回答率18.2%。两条回答分别提及食堂排队与自习空位，和封闭题的优先场景相呼应。有效回答中各占1/2，不将其表述为全体11人或全校学生各有一半的需求。

与访谈对照

I01优先考虑找自习空间，I02、I03、I04更优先考虑食堂菜单或排队信息；I04有固定工位，缺乏寻找公共自习空间的需求。两种方法共同提示先验证学习与就餐场景，并保留不同用户的实际差异。访谈编号与问卷编号独立，不进行未经确认的一对一关联。

八 综合结论与研究限制

可用于报告的问卷总结

本次11份问卷中，自习空间空位与食堂拥挤信息分别获得34分和30分，位居五项功能排序的前两位。所有填写者均认可实时占用信息会影响校园设施选择。一个值得继续研究的发现是：11人都认为结合日程的路线建议有帮助，但5人仍将其排在五项功能的最后。这提示功能的潜在价值与相对优先级需要分别评价。通知接收方式和推荐控制偏好较分散，支持提供自主查看、汇总与推送等可选方式。数据连接的接受度较高，但共享意愿带有用途和控制条件，推荐准确性及学校官方支持是主要的信任优先因素。这些结果支持先围绕学习与就餐场景开展原型验证，并检验通知设置、空间状态含义和信息可靠性。

建议进入下一阶段的验证

建议	证据与待验证内容
学习空间与食堂信息优先验证	Q11、Q13与访谈共同支持；测试能否帮助用户找到适合的空间、比较就餐选择。
路线建议结合具体任务验证	Q6低频使用与Q14认可并存；测试日程衔接和准备缓冲的实际价值。
通知与推荐提供控制	Q15—Q17偏好分散；测试关注范围、接收方式、提醒时机与确认流程。
明确数据用途和信息来源	Q18—Q21显示条件性开放及准确性优先；测试授权理解、更新时间和错误纠正。

研究限制

样本量为11，且采用便利招募，高年级本科生和住校学生占比较高，不能代表全校或所有通勤学生。仅调查自报行为、偏好和假设方案的态度，未观察实际产品使用，不能证明改善效果或因果关系。缺少邀请总人数，无法计算整体问卷回收率；Q22的18.2%仅为本题作答率。Q5和Q22存在缺失，Q19与Q20等存在未澄清的跨题差异，均已保留。

资料与统计复核

原始问卷：SmartCampus_P3_问卷原始数据.xlsx，工作表“问卷原始数据”和“题目与字段说明”。访谈对照：SmartCampus_P3_作业四_修订版.docx，I01—I04。方法参考：slide9_DataAnalysis.pdf，第58—62页。已逐项比对Word中的286个问卷回答，无内容差异。全部113项选项统计及5项排序由两种计算方式复核；排序得分按5减名次，与原报告保持一致。